Contexte

Le vol libre regroupe le deltaplane, le parapente, le kite-surf, le boomerang et le cerf-volant. Le projet **Hand'Icare** est né il y a plus de 15 ans. La **F**édération **F**rançaise de **V**ol **L**ibre (FFVL) développe des solutions d'intégration des personnes en situation de handicap. Le vol en parapente pour personnes en fauteuil est maintenant possible grâce aux nombreux bénévoles et constructeurs qui ont, années après années, améliorés les fauteuils de vol **Handivol**. Apprendre le parapente en solo handi est une réalité. Récemment, le programme **Hand'Kite** a permis à des paraplégiques de kiter en mer. Les matériels, les techniques évoluent. La FFVL forme les moniteurs et les encadrants fédéraux à ces pratiques spécifiques qui demandent une excellence de technique spécifique. La pédagogie associée est sans cesse affinée.

Malentendants

L'accès au parapente à des personnes en déficience auditive nécessite une instrumentation permettant de donner des consignes de vol au pilote sans avoir besoin de la voix. Des solutions existent à base de bracelet vibrant ou de leds installées dans des lunettes de ski. Elles montrent des limitations (nombre de consigne, champ de vision réduit, attention du pilote réduite, etc…) qui empêche d'aller plus loin dans la pratique : accès à l'autonomie, entrainements, vols de distances ou de durée….

L'utilisation de la technologie de 'lunettes intelligentes' pourrait effacer toutes ces limitations et offrir une solution complète et paramétrable suivant le niveau des pilotes : des consignes de positionnement des mains pour les débutants à des consignes de stratégies de vol pour les pilotes confirmés.

Cette application pourrait être utilisée dans d'autres sports comme l'alpinisme (montrer une prise..), les sports collectif (positionnement du joueur dans le jeu, consigne de l'entraineur,…)

Schéma de principe

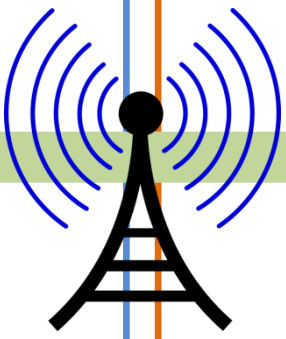
Moniteur de parapente

- Donne des consignes, des exercices, des conseils, des zones à regarder, le résultat des exercices….
- Contrôle la consigne transmise

Pilote malentendant

- Lit les consignes
- Réalise la consigne, l'exercice….

Interfaces Homme Machine



- Décodage voix ➔ texte en mode non connecté
- Calcul et transmission

Transmission : LORA

Jusqu'à 15 km de portée

- Affichages des consignes